

BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KỲ 2

I. Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Chất nào cho dưới đây có thể dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm ?

- A. Fe_3O_4 B. CaCO_3 C. CuSO_4 D. KMnO_4

Câu 2: Khí hidro phản ứng được với tất cả các chất nào trong dãy các chất sau ?

- A. CuO , HgO , H_2O . B. CuO , HgO , O_2 .
C. CuO , HgO , H_2SO_4 D. CuO , HgO , HCl .

Câu 3: Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các oxit :

- A. SO_2 , CaO , P_2O_5 , MgO , CuO B. SO_2 , CaO , KClO_3 , P_2O_5 , MgO
C. CaO , H_2SO_4 , P_2O_5 , MgO , CuO D. SO_2 , CaO , KClO_3 , NaOH , O_3

Câu 4: Trong 800ml một dung dịch NaOH có chứa 8 gam NaOH . Nồng độ mol của dung dịch này là:

- A. 0,2M B. 0,25M C. 0,3M D. 0,15M

Câu 5: Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các axit :

- A. HCl , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, H_2SO_4 , NaOH , H_2CO_3
B. NaCl , HCl , K_2SO_4 , H_2SO_4 , HNO_3
C. HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , H_2CO_3 , H_3PO_4
D. NaCl , HCl , KNO_3 , H_2SO_4 , HNO_3

Câu 6: Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các bazơ:

- A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$, K_2SO_4 , NaOH , $\text{Cu}(\text{OH})_2$
B. KOH , K_2SO_4 , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, Al_2O_3
C. $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaCl , NaOH , KOH , K_2SO_4
D. KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaOH , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$

Câu 7: Dãy các chất hoàn toàn tác dụng được với nước là:

A. MgO, CuO, CaO, SO₂, K

B. CuO, PbO, Cu, Na, SO₃

C. CaO, SO₃, P₂O₅, Na₂O, Na

D. CuO, CaO, SO₂, Al, Al₂O₃

Câu 8: Trộn 5 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả 2 chất nước và rượu etylic vừa là chất tan vừa là dung môi.

II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Có 3 lọ đựng 3 chất khí không màu là: Oxi; Hidro và không khí. Em hãy nhận biết 3 chất khí trên bằng phương pháp hoá học.

Câu 2: (2,0 điểm) Hãy lập PTHH của các phản ứng sau:

1) Barioxit + nước

2) Khí Cacbon đioxit + nước

3) Kẽm + dung dịch axit sunfuric loãng

4) Khí hidro + Sắt(III) oxit

Câu 3: (3,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 2,8 gam kim loại sắt vào dung dịch HCl 10%.

a. Viết PTHH xảy ra.

b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC.

c. Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng.

(Cho $Fe = 56$; $H = 1$; $Cl = 35,5$)